

제 2 교시

수 학 영 역

제1회 · 정책 2706관측 · 홀수형

5지선다형

1. 세제곱근 $81 \times 3^{(-7/3)}$ 의 값은? [2점]

- ① $1/9$ ② $1/3$ ③ 1 ④ 3 ⑤ 9

2. 함수 $f(x)=2x^2+3x+4$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} (f(x) - f(2))/(x - 2)$ 의 값은? [2점]

- ① 7 ② 9 ③ 11 ④ 13 ⑤ 15

3. 두 수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^7 (2a_k + b_k) = 40, \sum_{k=1}^7 (a_k + b_k) = 24$$

일 때, $\sum_{k=1}^7 a_k$ 의 값은? [3점]

- ① 8 ② 12 ③ 16 ④ 20 ⑤ 24

4. 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$ 가 다음과 같다. $x < -2$ 일 때 $f(x) = x + 4$ 이고, $x = -2$ 일 때 $f(x) = 1$ 이고, $-2 < x < 3$ 일 때 $f(x) = -x^2 + 5$ 이고, $x = 3$ 일 때 $f(x) = 2$ 이고, $x > 3$ 일 때 $f(x) = 2x - 7$ 이다. $\lim_{x \rightarrow -2-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 3+} f(x)$ 의 값은? [3점]

- ① -3 ② -2 ③ 0 ④ 1 ⑤ 3

5. 함수 $f(x) = (3x + 2)(x^2 - 4x + 5)$ 에 대하여 $f'(3)$ 의 값은? [3점]

- ① 22 ② 24 ③ 26 ④ 28 ⑤ 30

7. 삼각형 ABC에서 $AB = 6$, $BC = 9$, $\cos A = -1/3$ 일 때, 선분 AC의 길이는? [3점]

- ① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

6. $\pi/2 < \theta < \pi$ 인 θ 에 대하여 $\cos^2 \theta = 1/26$ 일 때, $\tan \theta$ 의 값은? [3점]

- ① -5 ② -3 ③ 1 ④ 3 ⑤ 5

8. 함수 $f(x) = x^3 + ax + 25$ 는 $x = -2$ 에서 극대이다. 함수 $f(x)$ 의 극솟값은? (단, a 는 상수이다.) [3점]

- ① 5 ② 7 ③ 9 ④ 11 ⑤ 13

10. 두 양수 a, b 가

$$\log_9 a + \log_3 b = 6, \log_3 a = 4\log_9 b$$

를 만족시킬 때, a/b 의 값은? [4점]

- ① 1 ② 3 ③ 9 ④ 27 ⑤ 81

9. 시각 $t = 0$ 일 때 동시에 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q 가 있다. 시각이 $t(t \geq 0)$ 일 때 두 점 P, Q 의 속도가 각각

$$v_1(t) = 3t^2 - 6t, v_2(t) = 2t$$

이다. 출발한 후 시각 $t = k$ 에서 두 점 P, Q 의 위치가 같아질 때, 양수 k 의 값은? [4점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

11. 일차함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x+1) / (x(f(x)-4))$$

의 값이 $a=0$ 일 때 존재하고 $a=2$ 일 때 존재하지 않는다.

$f(3)$ 의 값은? [4점]

- ① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

12. 공비가 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 이

$$3a_1(a_1 + a_3) = 5a_2(a_1 + a_2) = 15$$

를 만족시킬 때, $a_1 \times a_6$ 의 값은? [4점]

- ① $1/8$ ② $1/4$ ③ $1/2$ ④ 1 ⑤ 2

13. 양수 a 와 자연수 b 에 대하여 $0 \leq x \leq 2$ 일 때, x 에 대한 방정식

$$(\cos(b\pi x) - 2/3)(a \cos(b\pi x) + (2a/3 + 1)) = 0$$

의 서로 다른 실근의 개수는 21이다. $a + b$ 의 값을 구하시오. [4점]

- ① 9 ② 19/2 ③ 10 ④ 21/2 ⑤ 11

14. 그림과 같이 반지름의 길이가 2이고 중심각의 크기가 $2\pi/3$ 인 부채꼴 OAB 가 있다. 호 AB 위의 점 P 에서 선분 OB 에 내린 수선의 발을 H 라 하고, 호 AP 위에 점 Q 를 $\angle POH = \angle PHQ$ 가 되도록 잡는다. $\angle POH = \theta$ 일 때, 삼각형 OHQ 의 넓이를 $S(\theta)$ 라 하자. $0 < \theta < \pi/6$ 일 때, $\lim_{\theta \rightarrow 0^+} S(\theta)/\theta$ 의 값을 구하시오. [4점]

15. 상수항이 0인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\int_{-p}^{p+3} |f(x)| dx \neq |\int_{-p}^{p+3} f(x) dx|$ 가 되도록 하는 모든 실수 p 의 값의 범위는 $0 < p < 3$ 이다.

(나) $\int_{-0}^3 |f(x)+q| dx \neq |\int_{-0}^3 (f(x)+q) dx|$ 가 되도록 하는 모든 실수 q 의 값의 범위는 $0 < q < 3$ 이다.

$f(6)$ 의 값은? [4점]

- ① 63 ② 72 ③ 81 ④ 90 ⑤ 99

단답형

(단답형 문항의 답은 0 이상 999 이하의 정수입니다. 답안지에 정확히 기입하시오.)

16. 방정식 $3^{(x-28)} = (1/27)^x$ 을 만족시키는 실수 x 의 값을 구하시오. [3점]

17. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(x) = 4x^3 + 6x + 2$ 이고 $f(0) = 7$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오. [3점]

18. 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_4 = 20, a_5 = a_2 - 12$$

일 때, a_1 의 값을 구하시오. [3점]

19. 곡선 $y = x^3 - x^2 - 5x + 20$ 위의 점 $(2, 14)$ 에서의 접선의 y 절편을 구하시오. [3점]

20. 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 에 대하여 함수 $f: X \rightarrow X$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

자연수 $k \in X$ 에 대하여 다음과 같이 자연수 $t(k)$ 를 정의한다.

자연수 k 에서 출발하여 함수 f 를 계속 적용하여 얻는 수열

$$k, f(k), f(f(k)), f(f(f(k))), \dots$$

에서, 바로 앞의 값과 같아지는 값이 처음으로 나올 때까지 f 를 적용한 횟수를 $t(k)$ 라 한다.

예를 들어, 어떤 함수 $g: \{1, 2, 3\} \rightarrow \{1, 2, 3\}$ 에 대하여 $g(1)=2, g(2)=3, g(3)=3$ 이면, 1에서 시작하면 1, 2, 3, 3, ... 이 되므로 $t(1)=3$ 이다.

이제 함수 f 가 다음을 만족시킨다고 하자.

(가) 모든 $x \in X$ 에 대하여 $x \leq f(x) \leq 6$ 이고, $x < y$ 이면 $f(x) \leq f(y)$ 이다.

(나) $f(1)+f(6)=9, f(2)+f(5)=9, f(3)+f(4)=9$ 이다.

(다) $t(1)=5$ 이다.

이때 $t(2)$ 를 구하시오. [4점]

21. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 있다. 실수 t 에 대하여

$$f(\alpha) = f'(t) - 5t^2 + 5$$

를 만족시키는 실수 α 의 최댓값을 $g(t)$ 라 하자. 함수 $g(t)$ 가 $t = 3$ 에서만 불연속이고 $g(3) = 1$ 일 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오. [4점]

22. 수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1 = 2, a_3 = 5$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여 $a_{2n} = a_n + 1, a_{4n+3} = a_{4n+1} = a_n + 3$ 를 만족시킨다. $a_k = 9$ 를 만족시키는 자연수 k 의 개수를 구하시오. [4점]

*** 확인 사항**

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(미적분)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

수 학 영 역 (미적분)

제1회 · 정책 2706관측 · 홀수형

5지선다형

23. $\lim_{n \rightarrow \infty} (4 \times 3^n - 2^{n+1}) / (2 \times 3^n + 2^n)$ 의 값은? [2점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

24. 곡선 $y = \sin x$ ($0 < x < \pi$)와 직선 $y = 1/2$ 가 만나는 서로 다른 두 점을 A, B라 하자. 곡선 $y = \sin x$ 위의 점 A에서의 접선과 곡선 $y = \sin x$ 위의 점 B에서의 접선이 이루는 예각의 크기를 θ 라 할 때, $\tan \theta$ 의 값은? [3점]

- ① 0 ② $4\sqrt{3}/7$ ③ $4/3$ ④ $-4\sqrt{3}$ ⑤ $4\sqrt{3}$

25. 공차가 4인 두 등차수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 의 첫째항이 각각 5, 9일 때, $\sum_{n=1}^{\infty} 1/(a_n b_n)$ 의 값은? [3점]

- ① $1/40$ ② $1/20$ ③ $1/16$ ④ $3/40$ ⑤ $1/10$

26. 좌표평면 위를 움직이는 점 P가 있다.

시각이 t ($\pi/2 < t < 3\pi/2$)일 때 점 P의 위치 (x, y) 가

$$x = a t + \tan t, y = 2 + \sec t$$

이다. 점 P의 시각 $t = 2\pi/3$ 에서의 속력이 $t = 5\pi/4$ 에서의 속력과 같을 때, 실수 a 의 값은? [3점]

- ① -6 ② $-11/2$ ③ $-5/2$ ④ -3 ⑤ $11/2$

27.

매개변수 t ($t > 0$)으로 나타내어진 함수 $x = t - \frac{2}{t}$, $y = t^2 + \frac{2}{t^2}$ 에서 $t = 1$ 일 때, $\frac{dy}{dx}$ 의 값은? [3점]

- ① $-\frac{2}{3}$ ② -1 ③ $-\frac{4}{3}$ ④ $-\frac{5}{3}$ ⑤ -2

28.

좌표평면에서 양수 t 에 대하여 직선 $y = t$ 가 두 곡선 $y = e^{3x} - e^{-x} + 1$, $y = e^{3x}$ 과 만나는 점을 각각 P, Q라 하자. 점 P를 지나고 x축에 수직인 직선이 곡선 $y = e^{3x}$ 과 만나는 점의 y좌표를 $f(t)$, 점 Q를 지나고 x축에 수직인 직선이 곡선 $y = e^{3x} - e^{-x} + 1$ 과 만나는 점의 y좌표를 $g(t)$ 라 할 때, 두 함수 $f(t)$, $g(t)$ 는 구간 $(0, \infty)$ 에서 미분가능한 함수이다. $\lim_{t \rightarrow 1} (16f(t) - 9g'(t))/(t - 1)$ 의 값은? [4점]

- ① 1 ② 4 ③ 7 ④ 10 ⑤ 13

단답형

(단답형 문항의 답은 0 이상 999 이하의 정수입니다. 답안지에 정확히 기입하시오.)

29. 모든 항이 정수인 등차수열 $\{a_n\}$ 과 모든 항이 양수인 등비수열 $\{b_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다. (가) $a_1 = b_1, a_3 = b_2$ 이다. (나) 어떤 자연수 k 에 대하여 $a_k = b_3$ 이다. 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 이 수렴할 때, $|\sum_{n=1}^{\infty} (b_n \cos(a_n \pi))|$ 의 최소값을 m 이라 하자. $3 \times m$ 의 값을 구하시오. [4점]

30. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 는 $g(x) = (x(f(x))^2)^{(1/3)}$ 이다. 함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하고 $x = 30/7$ 과 $x = 5$ 에서 극값을 가질 때, $f(8)$ 의 값을 구하시오. [4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(확률과 통계)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

수 학 영 역 (확률과 통계)

제1회 · 정책 2706관측 · 홀수형

5지선다형

23. 4개의 문자 a, b, c, c를 모두 일렬로 나열하는 경우의 수는? [2점]

- ① 4 ② 6 ③ 12 ④ 24 ⑤ 48

24. 주머니에 1부터 10까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 10개의 공이 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 4개의 공을 동시에 꺼내는 시행을 생각하자. 이 시행을 동일한 조건에서 여러 번 반복할 때, 꺼낸 공에 적혀 있는 네 자연수의 곱이 3의 배수인 경우가 나타나는 상대도수는 시행 횟수가 충분히 클수록 일정한 값에 가까워진다. 이 값(확률)을 구하시오. [3점]

- ① $1/6$ ② $1/2$ ③ $2/3$ ④ $5/6$ ⑤ $13/14$

25. 실의 공기 중의 이산화탄소 농도가 0.03%일 때, 실 내 공간에서 공기 중의 초기 이산화탄소 농도 $c(0)(\%)$ 를 측정 한 후, t 시간 뒤의 실내 공간의 이산화탄소 농도 $c(t)(\%)$ 와 환기량 $Q(m^3/시)$ 의 관계는 다음과 같다.

$$Q = kV/t \log (c(0) - 0.03) / (c(t) - 0.03)$$

(단, k 는 양의 상수이고, $V(m^3)$ 는 실내 공간의 부피이다.)

실의 공기 중의 이산화탄소 농도가 0.03%이고 환기량이 일정할 때, 초기 이산화탄소 농도가 0.83%인 빈 교실에서 환기를 시작한 후 1시간 뒤의 이산화탄소 농도를 측정하였더니 0.43% 이었다. 환기를 시작한 후 1시간 뒤에 이산화탄소 농도가 0.08%가 되었다면, k 의 값은? [3점]

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

26. 어떤 사회봉사센터에서는 다음과 같은 4가지 봉사활동 프로그램을 매일 운영하고 있다.

프로그램	A	B	C	D
봉사활동 시간	1시간	2시간	3시간	4시간

철수는 이 사회봉사센터에서 5일간 매일 하나씩의 프로그램에 참여하여 다섯 번의 봉사활동 시간 합계가 8시간이 되도록 아래와 같은 봉사활동 계획서를 작성하려고 한다. 작성할 수 있는 봉사활동 계획서의 가짓수는?

봉사활동 계획서		
성명:		
참여일	참여 프로그램	봉사활동 시간
2009. 1. 5		
2009. 1. 6		
2009. 1. 7		
2009. 1. 8		
2009. 1. 9		
봉사활동 시간 합계	8시간 [3점]	

- ① 47 ② 44 ③ 41 ④ 38 ⑤ 35

27. 흰색 탁구공 8개와 주황색 탁구공 7개를 3명의 학생에게 남김없이 나누어 주려고 한다. 각 학생이 흰색 탁구공과 주황색 탁구공을 각각 한 개 이상 갖도록 나누어 주는 경우의 수는? [3점]

28. 앞면에 숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6이 하나씩 적혀 있는 카드 6장이 있다. 각 카드의 뒷면에는 앞면에 적힌 숫자와 같은 숫자가 적혀 있다. 이 6장의 카드가 다음과 같이 놓여 있다.

숫자 1, 6이 적혀 있는 카드는 뒷면이 보이도록 놓여 있고, 숫자 2, 3, 4, 5가 적혀 있는 카드는 앞면이 보이도록 놓여 있다.

이 6장의 카드와 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 k 일 때, k 가 홀수이면 k 이하의 수가 적힌 카드를 모두 한 번씩 뒤집고, k 가 짝수이면 k 이상의 수가 적힌 카드를 모두 한 번씩 뒤집는다.

이 시행을 4번 반복한 후 6장의 카드가 처음과 같은 상태로 놓여 있을 확률은? [4점]

- ① $19/162$ ② $13/108$ ③ $10/81$ ④ $41/324$ ⑤ $7/54$

단답형

(단답형 문항의 답은 0 이상 999 이하의 정수입니다. 답안지에 정확히 기입하시오.)

29. 서로 다른 다섯 개의 주사위를 동시에 던져 나온 다섯 개의 눈의 수의 곱이 홀수일 때, 이 다섯 개의 눈의 수의 합이 17일 확률은 q/p 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.
(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

30. 빨간색 공 4개, 파란색 공 4개, 흰색 공 3개가 있다. 이 11개의 공을 모두 일렬로 나열할 때, 빨간색 공이 파란색 공과 이웃하지 않게 나열하는 경우의 수를 구하시오. (단, 같은 색 공끼리는 서로 구별하지 않는다.) [4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(기하)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

수 학 영 역 (기하)

제1회 · 정책 2706관측 · 홀수형

5지선다형

23. 타원 $x^2/32 + y^2/18 = 1$ 위의 점 $(a, 3)$ 에서의 접선의 x 절편은? (단, a 는 양수이다.) [2점]

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

24. 마름모 OABC에 대하여 $\vec{OA} = \vec{a}$, $\vec{OB} = \vec{b}$, $\vec{OC} = \vec{c}$ 라 하자. $|\vec{a}| = 4$, $|\vec{b}| = 2$ 이고 두 벡터 $\vec{b} - \vec{c}$ 와 $\vec{b} + t\vec{c}$ 가 서로 수직일 때, 실수 t 의 값은? [3점]

- ① $1/21$ ② $1/14$ ③ $1/7$ ④ $2/7$ ⑤ $4/7$

그림: 마름모 OABC에서 꼭짓점 O가 왼쪽, A가 위쪽, B가 오른쪽, C가 아래쪽에 있으며, 변 OA 위에 벡터 $\vec{a}$, 변 OB 위에 벡터 $\vec{b}$, 변 OC 위에 벡터 $\vec{c}$ 가 표시되어 있음.

25. 좌표평면에 방향벡터가 $(1, 5)$ 인 직선 l_1 과 직선 $l_2 : (x-5)/3 = (y+1)/2$ 이 있다. 두 직선 l_1, l_2 가 이루는 예각의 크기를 θ 라 할 때, $\cos\theta$ 의 값은? [3점]

- ① $\sqrt{2}/3$ ② $5\sqrt{2}/12$ ③ $\sqrt{2}/2$ ④ $7\sqrt{2}/12$ ⑤ $2\sqrt{2}/3$

26. 두 초점이 $F(4, 0), F'(-4, 0)$ 인 쌍곡선 C_1 이 있다. 쌍곡선 C_1 의 두 꼭짓점 중 x 좌표가 음수인 점을 $A(-a, 0)$ ($a > 0$)이라 하고, 초점이 F 이고 꼭짓점이 A 인 포물선을 C_2 , 이 포물선의 준선을 직선 l 이라 하자. 쌍곡선 C_1 과 포물선 C_2 가 만나는 점들 중 제1사분면에 있는 점의 y 좌표와 쌍곡선 C_1 과 직선 l 이 만나는 점들 중 제2사분면에 있는 점의 y 좌표가 같을 때, a^2 의 값이 q/p 이다. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) $p+q$ 의 값을 구하시오. [그림: x 축 위에 $F'(-4, 0), A(-a, 0), O(0, 0), F(4, 0)$ 가 순서대로 표시되어 있고, 쌍곡선 C_1 , 포물선 C_2 , 포물선의 준선인 직선 l 이 함께 그려져 있음] [3점]

27. 지도 위 여러 지점에서 어떤 환경 지표를 관측하여, 그 정보를 이용해 측정하지 않은 지점의 값을 단계적으로 예측하려 한다. 모든 관측과 예측은 동일한 단위 지표(표준화된 척도 1)를 사용한다.

먼저, 지도 위에 관측 지점 $A_1, A_2, A_3, \dots$ 가 한 직선 위에 일정한 간격으로 배열되어 있고, 인접한 두 지점 A_n 과 A_{n+1} 사이의 거리는 1 ($n = 1, 2, 3, \dots$)이다. 각 지점 A_n 에서는 반경 1인 영향권을 갖는 관측이 이루어져, 그 지점을 중심으로 반경 1인 원형 영향 영역이 형성된다고 생각하자.

두 영향 영역 A_1, A_2 가 겹치는 부분의 경계 위 한 쌍의 대표 위치를 각각 P_1, Q_1 이라 하고, 지점 A_2 를 기준으로 이 두 위치가 만들어 내는 ‘관측 방향 범위’를 부채꼴 $A_2P_1Q_1$ 으로 나타내었을 때, 이 부채꼴의 넓이를 S_1 이라 하자. 이 넓이는 A_2 에서 볼 때 P_1, Q_1 방향으로 정보를 활용할 수 있는 공간적 범위를 나타낸다고 볼 수 있다.

이제, 두 점 P_1, Q_1 에서 아직 관측이 이루어지지 않은 다음 지점 A_3 으로 선분을 연결하여, 그 선분이 A_3 을 중심으로 하는 반경 1의 영향 원과 만나는 두 점을 각각 P_2, Q_2 라 한다. 이때 A_3 을 중심으로 새롭게 정의되는 부채꼴 $A_3P_2Q_2$ 의 넓이를 S_2 라 하자. 이는 지점 A_3 에서, 앞선 두 지점 A_1, A_2 의 중첩 정보를 바탕으로 예측 가능한 방향 범위를 나타낸다.

같은 방식으로, 두 점 P_2, Q_2 에서 다음 지점 A_4 로 선분을 연결하여, 그 선분이 A_4 를 중심으로 하는 반경 1의 영향 원과 만나는 두 점을 각각 P_3, Q_3 라 한다. 이때 부채꼴 $A_4P_3Q_3$ 의 넓이를 S_3 라 한다.

이와 같은 과정을 계속하여, n 번째 단계에서 얻은 부채꼴 $A_{n+1}P_nQ_n$ 의 넓이를 S_n 이라 할 때, 원래의 관측 지점들로부터 시작하여 측정하지 않은 지점들까지 단계적으로 확장해 나가며 얻는 모든 ‘예측 가능 방향 범위’의 총합, 즉 $\sum_{n=1}^{\infty} S_n$ 의 값을 구하여라. [3점]

28. 두 초점이 $F(c, 0), F'(-c, 0)(c > 0)$ 인 타원 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ 이 있다. 이 타원 위에 있는 제1사분면 위의 점 P 와 이 타원 위에 있는 제4사분면 위의 점 Q 에 대하여 점 F 가 선분 PQ 위에 있고

PF 의 길이/ QF 의 길이 = $1/2$, PF 의 길이/ FF' 의 길이 = $5/16$

이다. 삼각형 $FF'Q$ 의 넓이가 $5\sqrt{3}$ 일 때, b^2 의 값은? (단, a 와 b 는 양수이다.) [4점]

- ① $17/2$ ② 9 ③ $19/2$ ④ 10 ⑤ $21/2$

단답형

(단답형 문항의 답은 0 이상 999 이하의 정수입니다. 답안지에 정확히 기입하시오.)

29. 좌표평면에서 $AB = AC = 3$, $\angle CAB > \pi/2$ 인 이등변 삼각형의 세 꼭짓점 A, B, C와 선분 AB의 수직이등분 선 위의 점 D가 $\vec{BA} \cdot \vec{BC} = \vec{CB} \cdot \vec{CD}$, $\vec{AC} \cdot \vec{AD} = \vec{DA} \cdot \vec{DB}$ 를 만족시킨다. 선분 AB를 지름으로 하는 원 위의 움직이는 점 X에 대하여 $\vec{DX} \cdot \vec{BC}$ 의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 하자. $|M \times m| = q/p$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.) [4점]

30. 좌표평면에서 곡선 C: $x^2 - 2xy + 2y^2 = 15$ 이 있다. 곡선 C 위의 서로 다른 두 점 A, B에서 각각 그은 접선을 l_A, l_B 라 하자. 점 P가 다음 조건을 만족시킬 때, 점 P의 자취를 S라 한다.

(가) 점 P는 직선 l_A, l_B 의 교점이다.

(나) 직선 l_A, l_B 는 서로 수직이다.

집합 S에 속하는 점 P에 대하여, OP^2 의 값을 구하시오. (단, O는 원점이다.) [4점]

* 확인 사항

◦ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

이 문제지는 출제위원회 시뮬레이션 산출물입니다 (전량 draft · 검수 전).